

Laboratório 01

1) Criar um novo projeto adicionando os arquivos *config.h* e *pic18f4520.h*. No arquivo *main.c* colocar o seguinte código:

```
#include "config.h"
#include "pic18f4520.h"
//inicio do programa
void main(void){
    unsigned char i, j;
    TRISD = 0x00;
    while(1){
        PORTD = 0x00;
        for(i = 0; i < 100; i++) for(j = 0; j < 100; j++);
        PORTD = 0xFF;
        for(i = 0; i < 100; i++) for(j = 0; j < 100; j++);
    }
}
```

- a) Compile, grave e observe os leds.
- b) Mude o tipo das variáveis "i" e "j" para "int". Repita o procedimento.
- c) Mude novamente o tipo das variáveis para "float". O que acontece?

2) Crie dois arquivos: *delay.c* e *delay.h*. Dentro do arquivo *delay.c* crie a função "tempo", que recebe um unsigned char e não retorna nada. Esta função deverá gerar um delay de **X milissegundos**, onde X é o parâmetro recebido pela função. Lembre-se de fazer o arquivo de header corretamente utilizando as diretivas *#ifndef* e *#endif*. Utilize a função "tempo" no arquivo *main.c* para gerar um atraso de 5 segundos.

```
//este código gera um delay de aprox 1ms
volatile unsigned char j, k;

for(j = 0; j < 41; j++) {
    for(k = 0; k < 3; k++);
}
```

3) Crie um semáforo utilizando a função anterior. O sinal verde deve ficar ligado por 4 segundos, o amarelo meio segundo e o vermelho 5 segundos.

```
PORTD = 0xFE; //acende vermelho (5 segundos)
PORTD = 0xFD; //acende amarelo (0,5 segundos)
PORTD = 0xFB; //acende verde (4 segundos)
```

4) Modifique o programa para acender o módulo semáforo nos pinos D0, D1, D2 e D3, sendo que D0 será o GND do módulo e neste caso as saídas não são invertidas. Conecte o módulo no barramento "LCD GRÁFICO" da placa de acordo com a figura:

